霍尔效应与磁电阻实验报告

姓名：吴泓锦　学号：2024010654　实验分组：单一晚 B

实验台号：26　实验日期：2026.5.18

1　实验目的

1. 了解霍尔效应及其副效应的产生原理。
2. 掌握霍尔系数的测量方法，并学习如何消除副效应。
3. 研究半导体材料电阻值随磁场的变化规律。

2　实验仪器

1. 测量装置（包括电磁铁、霍尔元件、锑化铟磁阻元件、换向开关、游标卡尺等）
2. 直流稳压稳流电源 KEITHLEY 2231A-30-3（提供 $0 \sim 1000\,\mathrm{mA}$ 励磁电流）
3. 直流恒流电源 HZDH USC015（提供 $0 \sim 10\,\mathrm{mA}$ 工作电流）
4. 数字万用表 VICTOR 8045M
5. 导线若干

3　实验原理

3.1　霍尔效应

当电流 I 通过置于垂直磁场 B 中的导体或半导体时，载流子受洛伦兹力偏转，在横向形成电场，平衡时有 $evB = eE$。因此横向霍尔电压满足

$$U_H = K_H IB = \frac{R_H}{d} IB,$$

其中 K_H 为霍尔片灵敏度，R_H 为霍尔系数，d 为霍尔片厚度。近似取霍尔因子为 1 时，

$$R_H = \frac{1}{ne}, \qquad K_H = \frac{R_H}{d}.$$

3.2 副效应及消除

实际测得的电压还包含 Etinghausen、Nernst、Righi-Leduc、不等位效应等产生的电位差，还会有仪表零漂产生的附加电压。实验中分别改变电流和磁场方向，测得

$$U_1(+B,+I),\ U_2(+B,-I),\ U_3(-B,-I),\ U_4(-B,+I),$$

并用 $U_H=(U_1-U_2+U_3-U_4)/4$ 提取霍尔电压，削弱部分副效应。

3.3 磁电阻效应

磁阻材料在外磁场中载流子运动轨迹偏转，有效导电能力改变，电阻随 B 改变。

$$\frac{\Delta R}{R(0)}=\frac{R(B)-R(0)}{R(0)}$$

可以表征磁电阻，弱磁场下 $\Delta R/R(0)$ 近似与 B^2 成正比，较强磁场下近似与 B 成正比。

4 实验内容及步骤

4.1 测量霍尔片参数并判断载流子类型

先连接实验电路。调节样品支架，使霍尔元件或磁阻元件位于磁隙中心。

固定励磁电流 $I_M=500\,\mathrm{mA}$。改变工作电流 $I=2.00\sim8.00\,\mathrm{mA}$，每个点测量四种 I、B 方向组合下的电压，计算 U_H。线性拟合 U_H-I ，求 K_H、R_H、n 及其不确定度。

根据 I_M 方向、U_H 正负和磁场方向，判断载流子为电子型还是空穴型。

4.2 标定电磁铁磁场

固定霍尔片工作电流 $I=4.00\,\mathrm{mA}$，改变励磁电流 $I_M=0\sim1000\,\mathrm{mA}$，用换向法测 U_H，由已求得的 K_H 计算 B，绘制并拟合 $B-I_M$ 关系。

4.3 测定磁极间隙中磁场分布

固定工作电流 $I=4.00\,\mathrm{mA}$，励磁电流 $I_M=500\,\mathrm{mA}$。沿磁极间隙水平方向逐点移动霍尔元件，记录各位置 x 下四种 I、B 方向组合的输出电压，并求 U_H。利用已测得的 K_H 计算各点磁感应强度 B，绘制并观察 $B-x$ 分布曲线，估计匀强磁场分布范围。

4.4 测量霍尔片载流子迁移率

迁移率表达式

$$\mu=\frac{v}{E}=\frac{R_H I_H L}{Ubd}\propto\frac{I_H}{U}$$

可以在不同工作电流下测量输出电压，利用 $U-I$ 拟合直线斜率得到 μ。

4.5 磁电阻特性测量

磁阻片 A、C 接恒流，B、D 短路，取 $I_{AC} = 1.50\,\mathrm{mA}$。改变励磁电流 I_M，测量 A、C 端电压，计算 $R(B)$ 和 $\Delta R/R(0)$，绘制 $\Delta R/R(0) - B$ 曲线并分析弱场、强场规律。

5 数据处理

5.1 测量霍尔片参数

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
U_H/mV	-42.6125	-63.925	-85.2475	-106.56	-127.8825	-149.2275	-170.575

表 1: 实验一：工作电流 I_H 与霍尔电压 U_H 关系

可以利用 Python 程序进行 $U_H - I$ 直线拟合，得到如下图像：

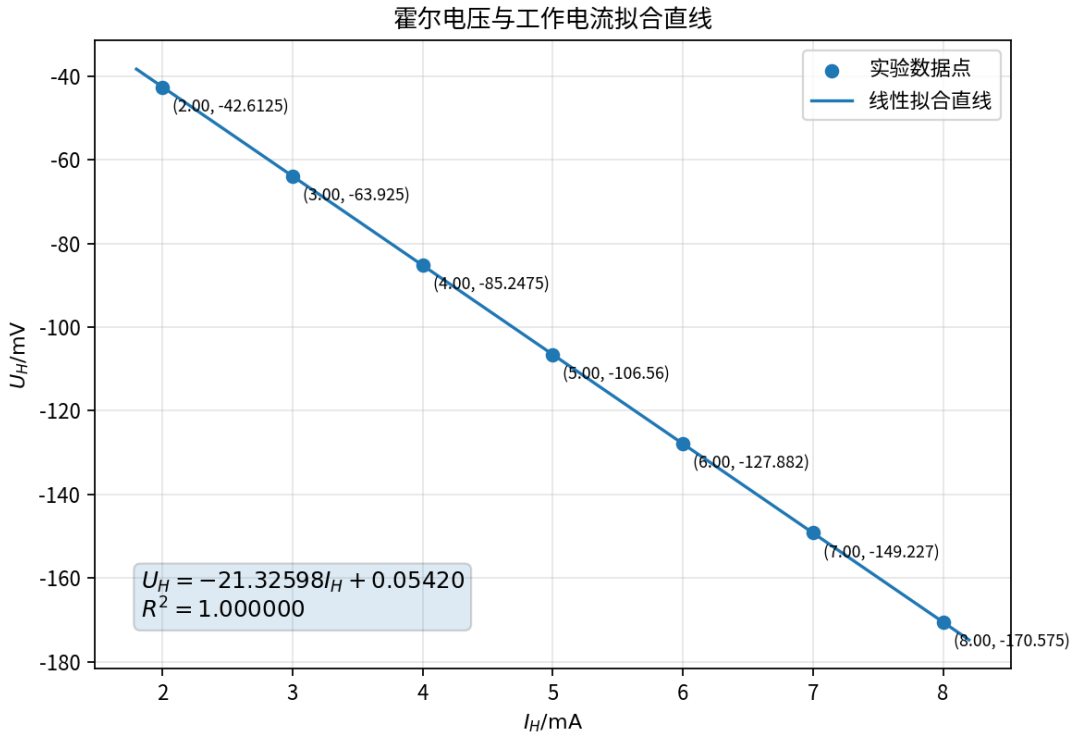


图 1: 实验一：霍尔电压与工作电流拟合直线

直线方程为 $U_H = -21.32598I + 0.05420$（单位略去）。
相关系数 $r \approx -0.99999995$，$r^2 \approx 0.99999990$。
斜率 k 与各参量间满足

$$k = R_H \frac{B}{d} = K_H B, \quad R_H = \frac{1}{ne}$$

因此可以计算出

$$K_H = \frac{k}{B} = \frac{-21.32598\Omega}{132.6\text{mT}} \approx -160.83\Omega/\text{T}$$

$$R_H = K_H \cdot d \approx -160.83\Omega/\text{T} \times 3\mu\text{m} \approx -4.8249 \times 10^{-4}(\Omega \cdot \text{m})/\text{T}$$

$$n = \frac{1}{R_H \cdot e} \approx \frac{1}{-4.8249 \times 10^{-4}(\Omega \cdot \text{m})/\text{T} \times 1.60 \times 10^{-19}C} \approx -1.30 \times 10^{22}\text{m}^{-3}$$

计算不确定度时，先计算斜率 k 的不确定度，再计算 k 间接导出的量的不确定度：

$$\Delta_k = t_P(5) \cdot |k| \sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}} \approx 2.57 \times 21.32598\Omega \times \sqrt{\frac{0.99999990^{-1}-1}{5}} \approx 0.007751\Omega$$

$$\Delta_{K_H} = \frac{\Delta_k}{B} \approx \frac{0.007751\Omega}{132.6\text{mT}} \approx 0.058454\Omega/\text{T}$$

$$\Delta_{R_H} = \frac{d}{B}\Delta_k \approx \frac{3\mu\text{m}}{132.6\text{mT}} \times 0.007751\Omega \approx 1.753620 \times 10^{-7}(\Omega \cdot \text{m})/\text{T}$$

$$\Delta_n = \frac{1}{R_H^2 e}\Delta_{R_H} \approx \frac{1}{(-4.8249 \times 10^{-4})^2 \times 1.60 \times 10^{-19}}\text{m}^{-3} \times 1.753620 \times 10^{-7} \approx 4.708026 \times 10^{18}\text{m}^{-3}$$

根据普物实验要求，对不确定度做近似

$$\Delta_{K_H} \approx 0.06\Omega/\text{T}, \quad \Delta_{R_H} \approx 1.8 \times 10^{-7}(\Omega \cdot \text{m})/\text{T}, \quad \Delta_n \approx 5 \times 10^{18}\text{m}^{-3}$$

可以改写原参数计算结果为

$$K_H = (-160.83 \pm 0.06)\,\Omega/\text{T}$$

$$R_H = (-4.825 \pm 0.002) \times 10^{-4}\,(\Omega \cdot \text{m})/\text{T}$$

$$|n| = (1.3000 \pm 0.0005) \times 10^{22}\,\text{m}^{-3}$$

5.2 判断霍尔片载流子类型

根据电磁铁上标注的电流方向，可知霍尔片上的磁场正方向为竖直向上，同时根据电流、电压方向，得到：

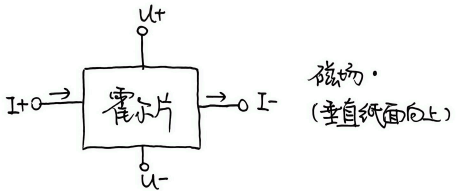


图 2: 实验二：判断载流子类型

由图可知，电流方向向右时，电压上高下低。根据洛伦兹力表达式分类判断：若载流子为正电荷，其速度向右，受到的洛伦兹力向下，电压应当下高上低，矛盾；若载流子为负电荷，其速度向左，受到的洛伦兹力向下，电压应当上高下低，与实验结果相符。

综上，霍尔片的载流子类型为电子型（N 型）。

5.3 标定电磁铁磁隙间磁场

根据霍尔电压表达式，可以导出 U_H 和 B 的关系式（只考虑 B 的数值，不考虑 B 的方向，因此取绝对值）：

$$B = \left| \frac{U_H}{K_H I} \right| = \frac{U_H}{160.83\Omega/\mathrm{T} \times 4\mathrm{mA}}$$

因此可以根据实验数据计算相应的 B，导出实验数据如下：

I_M/mA	0	100	200	300	400
U_H/mV	-0.2075	-17.2	-34.2275	-51.2325	-68.23
B/mT	0.3225	26.7363	53.2045	79.6377	106.0592

I_M/mA	500	600	700	800
U_H/mV	-85.2	-102.1125	-119.0275	-135.87
B/mT	132.4380	158.7274	185.0207	211.2013

表 2: 实验三：中励磁电流 I_M、霍尔电压 U_H 与磁感应强度 B 关系

利用 Python 进行 $B - I_M$ 直线拟合，得到如下图像：

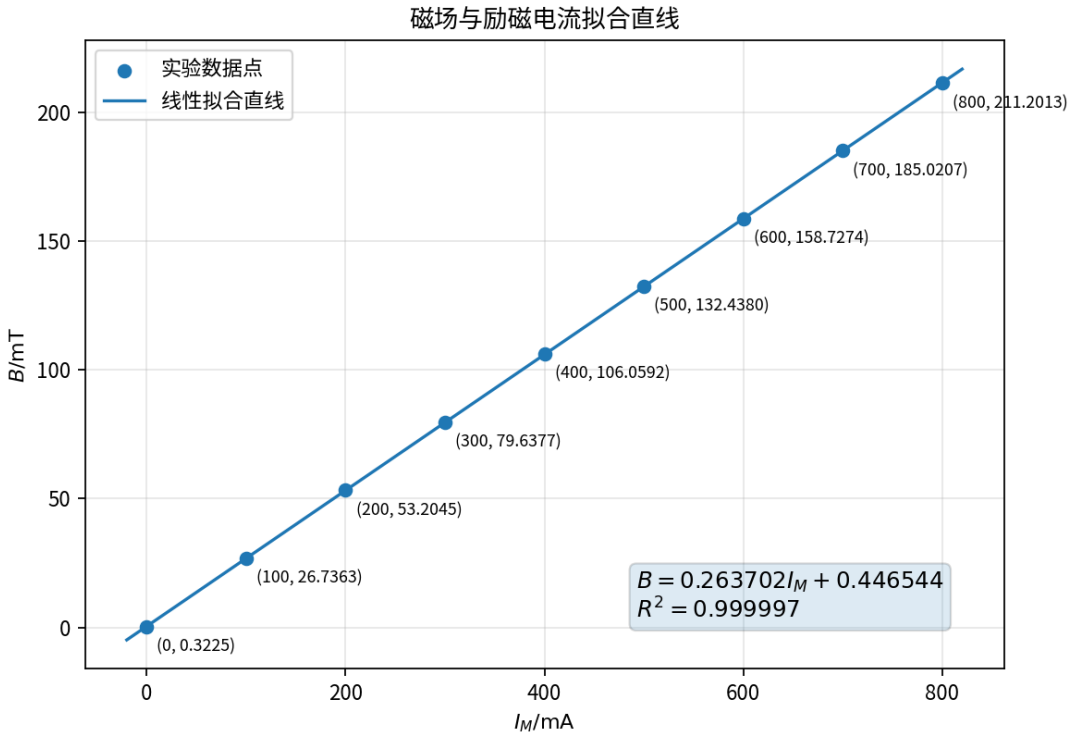


图 3: 实验三：磁场与励磁电流拟合直线

由此可知，$B - I_M$ 的拟合函数关系如下（单位略去），近似为正比例关系：

$$B = 0.263702 I_M + 0.446544$$

5.4 测定磁极间隙磁场分布

类似实验三，根据公式可以算出实验数据对应的 B，导出实验数据如下：

x/mm	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
U_H/mV	-82.1475	-82.1	-83.515	-84.2875	-84.965	-85.0675
B/mT	127.6931	127.6192	129.8188	131.0196	132.0727	132.2320

x/mm	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
U_H/mV	-84.52	-83.0275	-79.975	-74.63	-67.235
B/mT	131.3810	129.0610	124.3160	116.0076	104.5125

x/mm	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
U_H/mV	-58.8875	-50.82	-43.88	-37.865	-33.04
B/mT	91.5369	78.9965	68.2087	58.8587	51.3586

表 3: 实验四：水平位置 x、霍尔电压 U_H 与磁感应强度 B 关系

根据实验数据，在坐标系中描点、连线，得到如下图像：

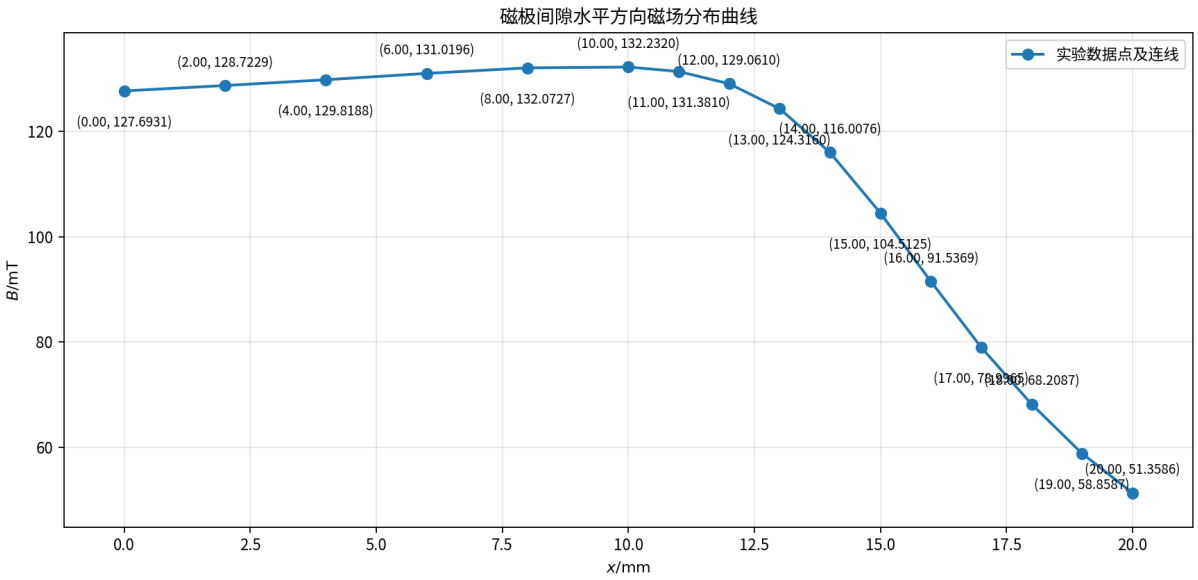


图 4: 实验四：磁极间隙水平方向磁场分布曲线

由图可知，匀强磁场的分布范围大概为 $0.00\text{mm} \leq x \leq 10.00\text{mm}$。

5.5 测量霍尔片载流子迁移率

迁移率表达式详见4.4，实验中共测得 5 组数据：

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
U/V	1.4461	2.1743	2.9108	3.6565	4.4172

表 4: 实验五：工作电流 I_H 与两端电压 U 关系

由于无需输出拟合图像，我们可以直接通过过原点拟合，利用斜率 k 来替换原公式中的 I_H/U：

$$I_H = kU, \quad k = \frac{\sum_{i=1}^{5} U_i I_{H,i}}{\sum_{i=1}^{5} U_i^2} \approx 1.36621\,\mathrm{mA/V}$$

$$\mu = |R_H|\,\frac{L}{bd}k = 4.8249\times10^{-4}\cdot\frac{300\times10^{-6}}{(100\times10^{-6})(3\times10^{-6})}\cdot1.36621\times10^{-3} \approx 0.65918\,\mathrm{m^2/(V\cdot s)}$$

5.6 磁电阻特性测量

根据实验三得到的 $B-I_M$函数关系，以及欧姆定律，可以完善实验数据表格如下：

I_M/mA	0	50	100	150	200	250	300
U_{AC}/V	0.4935	0.4991	0.5111	0.5291	0.5513	0.5793	0.6081
B/mT	0.4465	13.6316	26.8167	40.0018	53.1869	66.3720	79.5571
$R(B)/\Omega$	329.0000	332.7333	340.7333	352.7333	367.5333	386.2000	405.4000
$\Delta R/R(0)$	0.0000	0.0113	0.0357	0.0721	0.1171	0.1739	0.2322

I_M/mA	350	400	500	600	700	800
U_{AC}/V	0.6391	0.6683	0.7115	0.741	0.7671	0.7915
B/mT	92.7422	105.9273	132.2975	158.6677	185.0379	211.4081
$R(B)/\Omega$	426.0667	445.5333	474.3333	494.0000	511.4000	527.6667
$\Delta R/R(0)$	0.2950	0.3542	0.4417	0.5015	0.5544	0.6039

表 5: 实验六：数据表格整理

根据实验数据，在坐标系中描点、连线，得到 $R(B)/R(0)-B$ 关系图像：
（转下页）

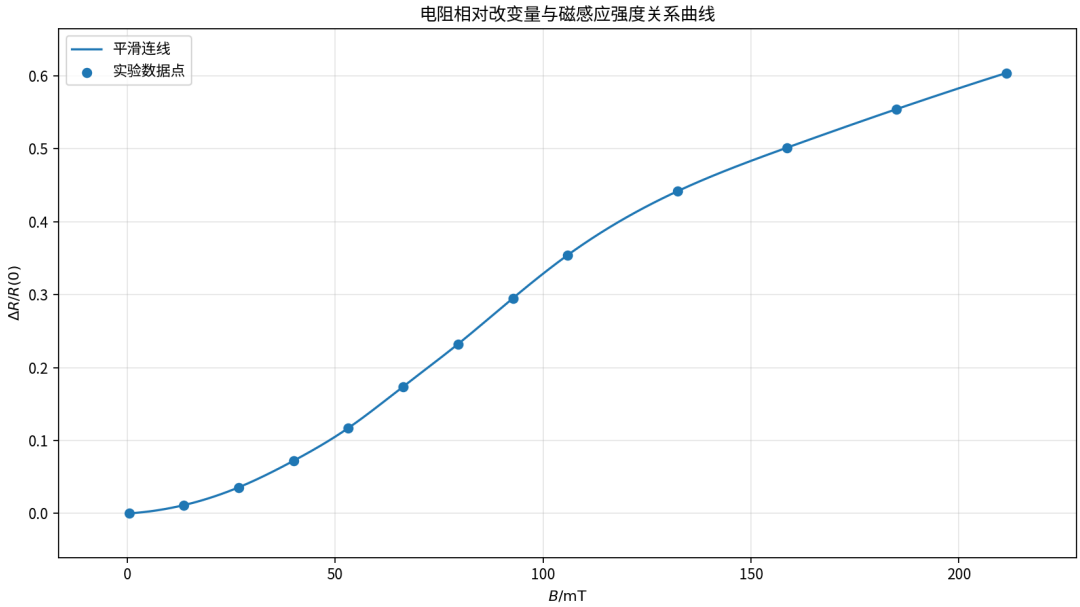


图 5: 实验六：磁场与励磁电流拟合直线

该图像与实验讲义中的理论图像十分相似。

由图可知，在弱磁场条件下（实验中大约为 $B \leq 60\text{mT}$），$R(B)/R(0)$ 正比于 B^2，而强磁场条件下（实验中大约为 $B \geq 120\text{mT}$），$R(B)/R(0)$ 为 B 的一次函数。

6 实验总结

6.1 思考题

6.1.1 讲义 P11：测量输出的霍尔电压 U_H 要不要换向？

A：不需要单独对电压表或霍尔电压输出端进行换向。实验中所谓“换向”主要是改变工作电流 I 和磁场 B 的方向，然后在相同电压接线约定下读取带符号的输出电压。这样测 $U_1(+B,+I)$、U_2、U_3 和 U_4，再由 $U_H = (U_1 - U_2 + U_3 - U_4)/4$ 计算真正的霍尔电压。若额外把电压输出端也换向，反而会破坏正负号约定，导致公式使用混乱。

6.1.2 讲义 P11：如何测定不等位电压 U_0？

A：不等位电压 U_0 是由于霍尔电压两引线点不在同一等势线上引起的，它只与工作电流 I 的方向有关。测定时应令磁场为零，即 $B = 0$，保持霍尔片中有工作电流 I，测量横向输出电压。此时没有霍尔电压，测得的横向电压主要就是不等位电压。若需要更准确，可分别测量正、反向电流下的输出电压 $U(+I, B = 0)$、$U(-I, B = 0)$，则 $U_0 = (U(+I, B = 0) - U(-I, B = 0))/2$。

6.2 个人总结

此次实验中，我通过自己动手，回顾并更深入地理解了高中时就有所涉猎的霍尔效应，还学习了很多与霍尔效应的副效应、磁电阻效应等有关的知识。此外，在实验过程中，我还进一步巩固了万用表、游标卡尺等实验工具的用法。

本次实验的课后数据整理较为繁琐，这个过程也进一步强化了我利用 Python 程序进行数据处理的能力，同时也使我对实验中涉及的各个物理量的含义、之间的关系更为清晰。

最后，感谢助教老师们的辛苦付出！

7 原始数据记录

附录：实验测量数据记录参考表格

实验题目：霍尔效应及磁电阻测量

姓名：吴泓锦，学号 2024010654 实验组号：单-晚B，实验台号：26，实验日期 2026.5.18

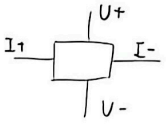
一、测量霍尔片的参数：

霍尔片尺寸：长 L= 300 μm，宽 b= 100 μm，厚 d= 3 μm

激励电流 I_M= 500 mA，对应磁场 B= 132.6 mT，霍尔片所在相对位置：x= 9.4 mm，y= 25.9 mm

数字万用表量程：500mV

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
U_1(+B,+I)	-44.01	-66.00	-88.00	-109.98	-131.97	-153.95	-175.92
U_2(+B, -I)	44.05	66.11	88.18	110.26	132.38	154.54	176.74
U_3(-B, -I)	-41.18	-61.76	-82.34	-102.89	-123.43	-143.97	-164.48
U_4(-B, +I)	41.21	61.83	82.47	103.11	123.75	144.45	165.16
U_H/mV	-42.6125	-63.925	-85.2475	-106.56	-127.8825	-149.2275	-170.575



二、霍尔片的载流子类型为： N型 (报告中请画图解释)

三、标定电磁铁磁隙间磁场

霍尔片工作电流 I_H= 4.00 mA

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800		
U_1(+B,+I)	-2.82	-19.97	-37.01	-54.02	-71.02	-87.99	-104.89	-121.77	-138.51		
U_2(+B,-I)	2.90	19.84	36.89	53.91	70.92	87.91	104.84	121.80	138.73		
U_3(-B,-I)	2.53	-14.48	-31.51	-48.53	-65.53	-82.50	-99.41	-116.28	-133.04		
U_4(-B,+I)	-2.36	14.51	31.50	48.47	65.45	82.40	99.31	116.26	133.20		
U_H/mV	-0.2075	-17.2	-34.2275	-51.2325	-68.23	-85.2	-102.1175	-119.0275	-135.87		

***四、测定磁极间隙中磁场分布 B~x**

霍尔片工作电流 I_H= 4.00 mA，励磁电流 I_M= 500 mA，霍尔片所在相对位置：y= 25.4 mm

x/mm	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
U_1(+B,+I)	-84.77	-85.47	-86.16	-86.95	-87.62	-87.71	-87.14	-85.64	-82.44	-77.22	-69.93	-61.16	-53.15	-46.32	-40.58	-35.53
U_2(+B,-I)	85.00	85.65	86.36	87.13	87.80	87.91	87.40	85.83	82.97	77.33	69.87	61.91	53.60	46.82	40.45	35.72
U_3(-B,-I)	-79.34	-79.99	-80.70	-81.47	-82.15	-82.25	-81.69	-80.21	-77.12	-71.76	-64.46	-56.04	-48.51	-40.81	-35.11	-30.37
U_4(-B,+I)	79.48	80.13	80.84	81.60	82.29	82.40	81.85	80.43	77.37	72.21	64.68	56.44	48.02	41.57	35.32	30.54
U_H/mV	-82.1475	-82.81	-83.515	-84.2825	-84.95	-85.065	-84.52	-83.0275	-79.975	-74.63	-67.235	-58.8875	-50.82	-43.88	-37.865	-33.04

***五、霍尔片载流子迁移率 μ 测量**

测量计算式推导：

$$\mu = \frac{V}{E} = \frac{\frac{I_H}{nebd}}{\frac{U}{L}} = \frac{R_H I_H L}{U b d} \propto \frac{I_H}{U}$$ ，只需测量 I_H、U.

自拟表格记录数据：

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
U/V	1.4461	2.1743	2.9108	3.6565	4.4172

六、磁电阻特性测量 $B \sim \Delta R/R(0)$

磁阻片工作电流：I_{AC}= 1.50 mA，B、D 端是否短路？ 是☑ 否☐

磁阻片所在相对位置：x = 22.4 mm，y = 25.4 mm

数字万用表量程： 5V

I_M/mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800		
U_{AC}/V	0.4935	0.4991	0.5111	0.5291	0.5513	0.5793	0.6081	0.6391	0.6683	0.7115	0.7410	0.7671	0.7915		
B/mT	0.4465	13.6316	26.8167	40.0018	53.1869	66.3720	79.5571	92.7422	105.9273	132.2975	158.6677	185.0378	211.4081		
R(B)/Ω	329.0	332.73	340.73	352.73	367.53	386.20	405.90	426.07	445.53	474.33	494.00	511.90	527.67		
$\Delta R/R(0)$	0.0	0.0113	0.0357	0.0721	0.1171	0.1739	0.2322	0.2950	0.3542	0.4417	0.5015	0.5544	0.6039		

用三次样条插值出B

5/8 晚 闵悦悦